Projeto e Análise de Algoritmos

Somatórios

Prof. Walace de Almeida Rodrigues

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Formiga

19 de maio de 2021

Sumário

1 Notações

2 Propriedades

3 Métodos
- Recombinação
- Perturbação
- Operador diferença
- Soma das derivadas
- Aproximação por integral
- Combinação de métodos

4 Fórmulas notáveis

1. Notações

1.1. Notação básica

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n$$

Exemplos:

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \ldots + n = \sum_{i=0}^{n-1} (i+1)$$

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + n + \sum_{i=2}^{n-1} i$$

$$\sum_{i=1}^{300} 3i = 3 + 6 + \cdots + 300$$

1.2. Notação de Iverson

$$\sum_i [p(i)]\ f(i) = c_1 + \cdots + c_n$$

- p(i) denota uma expressão lógica
- $[p(i)] = \begin{cases} 1, & \text{se p(i) for verdadeiro} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$
- os valores $c_1, \cdots, c_n$ são resultado da expressão $([p(i)] * f(i))$ calculada no domínio de i
- essa notação foi popularizada por Donald Knuth

1.2. Notação de Iverson

Exemplos:

$$\sum_{i=1}^{300} [3|i]\ i \quad = 3+6+\cdots+300$$

$$\sum_{[3|i]}^{300}\ i \quad = 3+6+\cdots+300$$

$$\sum_{[3|i]} \sum_{1\le i\le 300} i \quad = 3+6+\cdots+300$$

$$\sum_{1\le i\le 300} [3|i]\ i \quad = 3+6+\cdots+300$$

1.3. Notação combinada

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} x_i y_j = (x_1 y_1 + \cdots + x_1 y_n) + \cdots + (x_m y_1 + \cdots + x_m y_n)$$

Exemplos:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{2} M[i,j] = a+b+c+d+e+f$$

$$\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{3} M[i,j] = a+c+e+b+d+f$$

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix}$$

$$\sum_{\substack{1\le i\le 3\\ 1\le j\le 2}} M[i,j] = \sum_{i,j} [1 \le i \le 3][1 \le j \le 2]\ M[i,j]$$

2. Propriedades

2.1. Propriedade: multiplicação (por constante)

$$\sum_{i=a}^{b} K * f(i) = K * \sum_{i=a}^{b} f(i)$$ sendo K uma constante

Demonstração:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=a}^{b} K * f(i) &= [K * f(a)] + [K * f(a+1)] + \cdots + [K * f(b)] \\
&= K * [f(a) + f(a+1) + \cdots + f(b)] \\
&= K * \sum_{i=a}^{b} f(i)
\end{aligned}$$

2.2. Propriedade: soma (ou subtração)

$$\sum_{i=a}^{b} f(i) \pm g(i) = \sum_{i=a}^{b} f(i) \pm \sum_{i=a}^{b} g(i)$$

Demonstração:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=a}^{b} f(i) \pm g(i) &= [f(a) \pm g(a)] + [f(a+1) \pm g(a+1)] + \cdots + [f(b) \pm g(b)] \\
&= [f(a) \pm f(a+1) \pm \cdots \pm f(b)] + [g(a) \pm g(a+1) \pm \cdots \pm g(b)] \\
&= \sum_{i=a}^{b} f(i) \pm \sum_{i=a}^{b} g(i)
\end{aligned}$$

2.3. Propriedade: diferença telescópica

$$\sum_{i=a}^{b} f(i+1) - f(i) = f(b+1) - f(a)$$

Demonstração:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=a}^{b} f(i+1) - f(i) &= [f(a+1) - f(a)] + [f(a+2) - f(a+1)] + \cdots + [f(b+1) - f(b)] \\
&= [\cancel{f(a+1)} - f(a)] + [\cancel{f(a+2)} - \cancel{f(a+1)}] + \cdots + [f(b+1) - \cancel{f(b)}] \\
&= f(b+1) - f(a)
\end{aligned}$$

2.4. Propriedade: soma de produtos

$$\sum_{i=m}^{n}\sum_{j=a}^{b} f(i) * g(j) = \sum_{i=m}^{n} f(i) * \sum_{j=a}^{b} g(j)$$

Demonstração:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=m}^{n}\sum_{j=a}^{b} f(i) * g(j) &= [f(m) * g(a) + \cdots + f(m) * g(b)] + \cdots + \\
&\quad [f(n) * g(a) + \cdots + f(n) * g(b)] \\
&= f(m) * [g(a) + \cdots + g(b)] + \cdots + f(n) * [g(a) + \cdots + g(b)] \\
&= \sum_{i=m}^{n} f(i) * \sum_{j=a}^{b} g(j)
\end{aligned}$$

3. Métodos

3.1. Recombinação

- Vantagem: simples de usar
- Modo de usar: reescreva a soma de modo conveniente

$$\sum_{i=1}^{n} i = ?$$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} i &= 1+2+\cdots+(n-1)+n \\
&= 1^{\langle 1\rangle}+2^{\langle 2\rangle}+\cdots+(n-1)^{\langle 2\rangle}+n^{\langle 1\rangle} && \text{associando pares} \\
&= (n+1)^{\langle 1\rangle}+(n+1)^{\langle 2\rangle}+\cdots+(n+1)^{\langle n/2\rangle} && \text{formados n/2 pares} \\
&= \sum_{i=1}^{n/2}(n+1) = (n+1)*\sum_{i=1}^{n/2} 1 \\
&= (n+1)*\frac{n}{2}
\end{aligned}$$

3.2. Perturbação

- Vantagem: método poderoso, resolve muitos somatórios
- Modo de usar: acrescente mais um termo e reescreva a soma
- Desvantagem: pode ser difícil saber o que perturbar

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = ?$$ Dica: perturbe a soma dos cubos

$$\sum_{i=1}^{\textcolor{red}{n+1}} i^3 = \sum_{i=1}^{n} i^3 + (n+1)^3 = \sum_{i=0}^{n} (i+1)^3 = 1 + \sum_{i=1}^{n} (i+1)^3$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^{n} (i^3 + 3i^2 + 3i + 1) = 1 + \sum_{i=1}^{n} i^3 + 3\sum_{i=1}^{n} i^2 + 3\sum_{i=1}^{n} i + \sum_{i=1}^{n} 1$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^{n} i^3 + 3\sum_{i=1}^{n} i^2 + 3(n/2)(n+1) + n$$

= agora continue daqui

3.2. Perturbação

Exercícios:

1. Examine o processo de perturbação da soma dos quadrados

$$\sum_{i=1}^{n+1} i^2 = ?$$

2. Dica: perturbe $i!$

$$\sum_{i=1}^{n} i * i! = ?$$

3. Se vire com esse

$$\sum_{i=1}^{n} i * 2^i = ?$$

3.3. Operador diferença

- Vantagem: método poderoso, inspirado na propriedade telescópica
- Modo de usar: encontre uma função que, aplicado o operador nela, o resultado seja a função no somatório
- Desvantagem: pode ser difícil encontrar essa função

Definição do operador Δ

$$\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} \Delta f(i) &= [f(2) - f(1)] + \cdots + [f(n+1) - f(n)] \\ &= f(n+1) - f(1)\end{aligned}$$

3.3. Operador diferença

$$\sum_{i=1}^{n} i * i! \ = \ ?$$

Dica: use a função $f(x) = x!$

Escolhida a função **f(x) = x!** temos:

$$\begin{aligned}\Delta f(x) &= f(x+1) - f(x) \\ &= (x+1)! - x! = (x+1)x! - x! \\ &= xx!\end{aligned}$$

Assim:

$$\sum_{i=1}^{n} i * i! = \sum_{i=1}^{n} \Delta f(i) = f(n+1) - f(1) = (n+1)! - 1$$

3.3. Operador diferença

Exercício:

1. Resolva usando o operador diferença

$$\sum_{i=1}^{n} i * 2^{i} = ?$$

3.4. Soma das derivadas

- Vantagem: método que resolve muitos somatórios
- Modo de usar: aplica-se quando a função no somatório é derivada de outra que sabemos somar
- Requisitos: conhecimento de derivação e que a função seja contínua

- Soma de derivadas
  $f' + g' = (f + g)'$
- Derivada da divisão
  $(u/v)' = (u'v - uv')/(v^2)$
- Aplicadas ao somatório
  $$\sum_{i=1}^{n} u' = \left(\sum_{i=1}^{n} u \right)'$$

3.4. Soma das derivadas

$$\sum_{i=1}^{n} i * x^{i} = ?$$

A função lembra a derivada de um monômio e isso pode ser explorado:

$$\sum_{i=1}^{n} i * x^{i} = x * \sum_{i=1}^{n} i * x^{i-1} = x * \left(\sum_{i=1}^{n} x^{i} \right)'$$

Note: no somatório x é constante e i variável, mas na derivada é o contrário:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x^{i} \right)' = \left(\frac{x^{n+1} - x}{x - 1} \right)'$$ esse somatório é uma P.G.

Agora continue daqui, aplicando a regra para derivada da divisão.

3.4. Soma das derivadas

Exemplo completo:

$$\sum_{i=1}^{n} i * x^i = x * \sum_{i=1}^{n} i * x^{i-1} = x * \left(\sum_{i=1}^{n} x^i \right)' = x * \left(\frac{x^{n+1} - x}{x-1} \right)'$$

$$= x * \left(\frac{((n+1)x^n - 1)(x-1) - (x^{n+1} - x)(1)}{(x-1)^2} \right)$$

$$= x * \left(\frac{((n+1)x^{n+1} - (n+1)x^n - x + 1) - (x^{n+1} - x)}{(x-1)^2} \right)$$

$$= \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(x-1)^2}$$

3.5. Aproximação por integral

- Vantagem: ajuda encontrar limites para o somatório (teto ou piso)
- Requisitos: a função deve ser contínua e monotônica

Para função monotônica crescente:

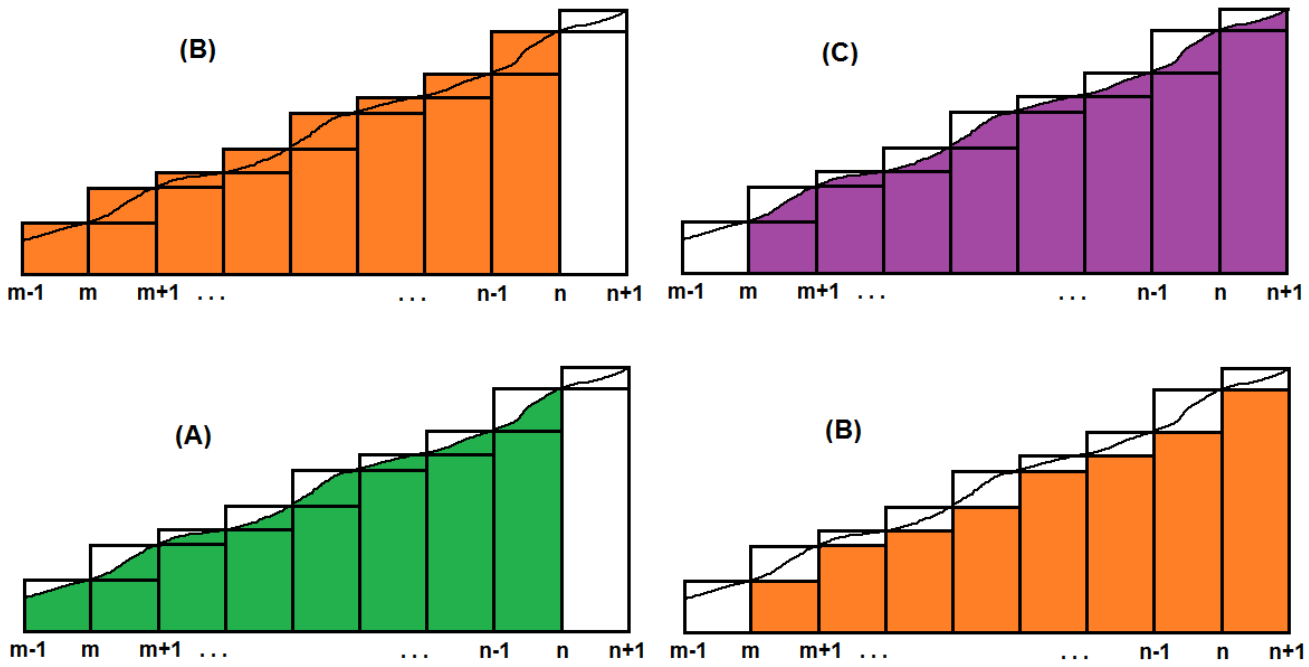
$$\int_{m-1}^{n} f(x)dx \leq \sum_{i=m}^{n} f(i) \leq \int_{m}^{n+1} f(x)dx$$

Para função monotônica decrescente:

$$\int_{m-1}^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{i=m}^{n} f(i) \leq \int_{m-1}^{n} f(x)dx$$

3.5. Aproximação por integral

$$\int_{m-1}^{n} f(x)dx \leq \sum_{i=m}^{n} f(i) \leq \int_{m}^{n+1} f(x)dx$$



3.5. Aproximação por integral

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = ?$$

O piso e o teto para o somatório são dados por:

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{i} \leq \int_1^{n} \frac{1}{x} dx$$

$$ln(n+1) \leq \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{i} \leq ln(n)$$

Assim:

$$ln(n+1)+1 \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \leq ln(n)+1$$

3.6. Combinação de métodos

$\sum_{i=1}^{n} x^i = ?$ sendo x constante

Recombinando os termos, colocando uma parte em evidência, temos:

$$\sum_{i=1}^{n} x^i = x^1 + x^2 + \cdots + x^{n-1} + x^n$$

$$= x(1 + x^1 + x^2 + \cdots + x^{n-1})$$

Perturbando a série, para ressurgir o somatório do lado direito:

$$\sum_{i=1}^{n} x^i + x^{n+1} = x(1 + x^1 + x^2 + \cdots + x^{n-1} + x^n)$$

$$= x\left(1 + \sum_{i=1}^{n} x^i\right) \quad \text{agora continue daqui}$$

4. Fórmulas notáveis

Grupos de somatórios

Polinômios

1. $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ $\Leftarrow$ PA
2. $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3. $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2$

Exponenciais

6. $\sum_{i=1}^{n} x^i = \frac{x(x^n - 1)}{(x-1)}$ $\Leftarrow$ PG
7. $\sum_{i=a}^{b} x^i = \frac{x(x^b - x^{a-1})}{(x-1)}$
8. $\sum_{i=0}^{n} i * x^i = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n-1} + x}{(x-1)^2}$

Coeficientes binomiais

4. $\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = 2^n$
5. $\sum_{i=0}^{n} \binom{i}{x} = \binom{n+1}{x+1}$

Outros

9. $\sum_{i=1}^{n} 1/i = ln(n) + O(1)$
10. $\sum_{i=1}^{n} i * i! = (n+1)! - 1$

Referências

- “Algoritmos: teoria e prática”, Thomas Cormen
  Apêndice A

- “Somatórios”, Filipe Rodrigues Moreira
  `http://www.rumoaoita.com/site/attachments/045_somatorios.pdf`